

Computergrafik

Vorlesung 5

Hochschule Zittau/Görlitz

Christopher-Manuel Hilgner



Viewing

Historie

- Planansicht (orthografische Projektion) aus Mesopotamien, 2150 v. Chr.
- Älteste bekannte technische Zeichnung, die existiert



- Griechische Vasen aus dem späten 6. Jahrhundert v. Chr. zeigen Perspektive
- Vitruv, ein römischer Architekt, veröffentlichte Spezifikationen für Grund- und Aufrisszeichnungen, sowie für die Perspektive
- Illustrationen zu den Schriften sind verloren gegangen

Frühe Perspektive

- Möglichkeiten, den dreidimensionalen Raum aufzurufen:
 - abgerundete, volumetrische Formen, die durch Schattierung suggeriert werden
 - räumliche Tiefe des Raumes, die durch konvergierende Linien suggeriert wird
- Nicht systematisch - die Linien konvergieren nicht zu einem einzigen Fluchtpunkt



Alberti

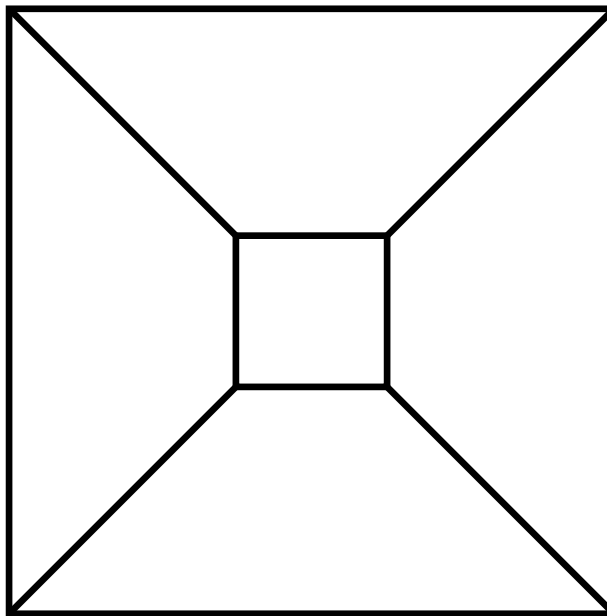
- Veröffentlichung der ersten Abhandlung über die Perspektive, Della Pittura, im Jahr 1435

Ein Gemälde [die Projektebene] ist der Schnittpunkt einer visuellen Pyramide [Betrachtungsvolumen] in einer bestimmten Entfernung, mit einem festen Zentrum [Projektionszentrum] und einer definierten Position des Lichts, dargestellt durch die Kunst mit Linien und Farben auf einer bestimmten Oberfläche [der Wiedergabe].

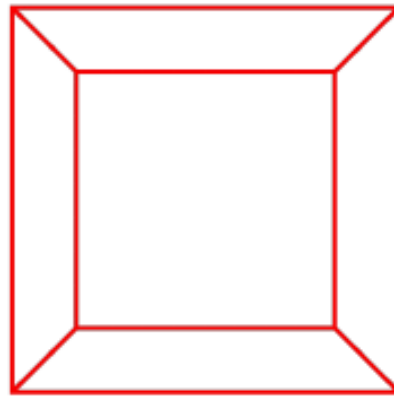
Leon Battista Alberti (1404 - 1472), Über die Malerei, S. 32 - 33

Lineare Projektion

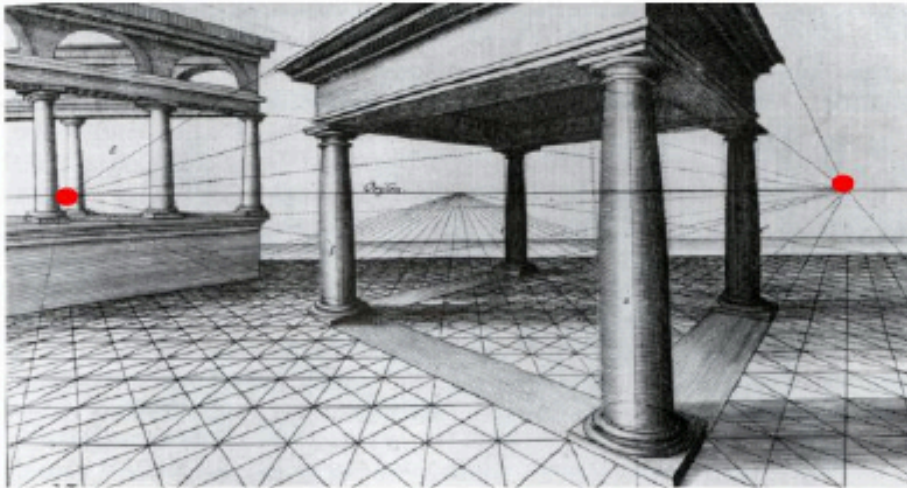
- Parallele Linien konvergieren (in 1, 2 oder 3 Achsen) zu einem Fluchtpunkt
- Weiter entfernte Objekte sind stärker verkürzt (d.h. kleiner) als nähere Objekte
 - Beispiel: Perspektivischer Würfel



Ein-Punkt-Perspektive



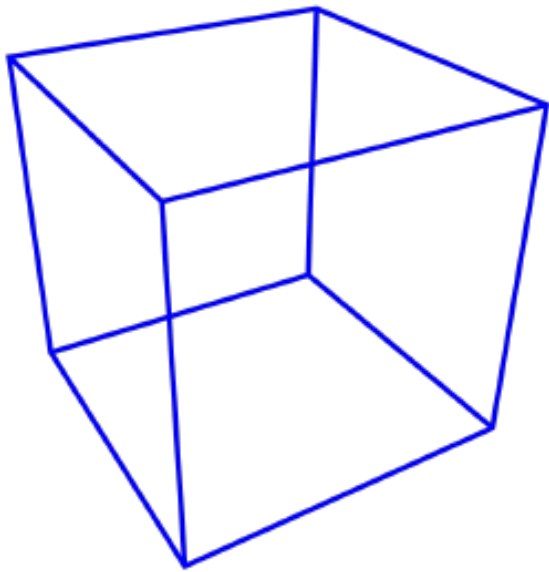
Zwei-Punkt-Perspektive



from Vredeman de Vries's **Perspective**, 1604

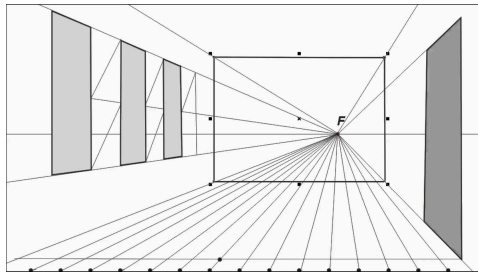


Drei-Punkt-Perspektive



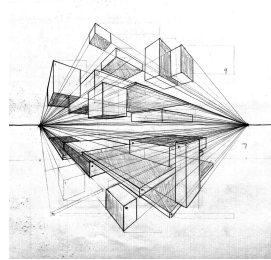
Geometrische Konstruktion von Projektionen

Bis zu 6 verschiedene Fluchtpunkte möglich



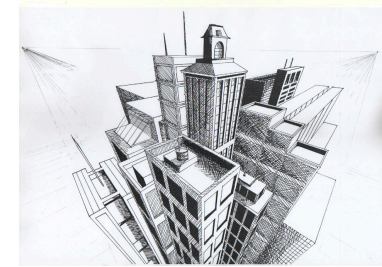
1 Punkt Perspektive

Beispiel: Blick Richtung
Ende eines Raumes.



2 Punkt Perspektive

Beispiel: Kante eines
Gebäudes betrachten.

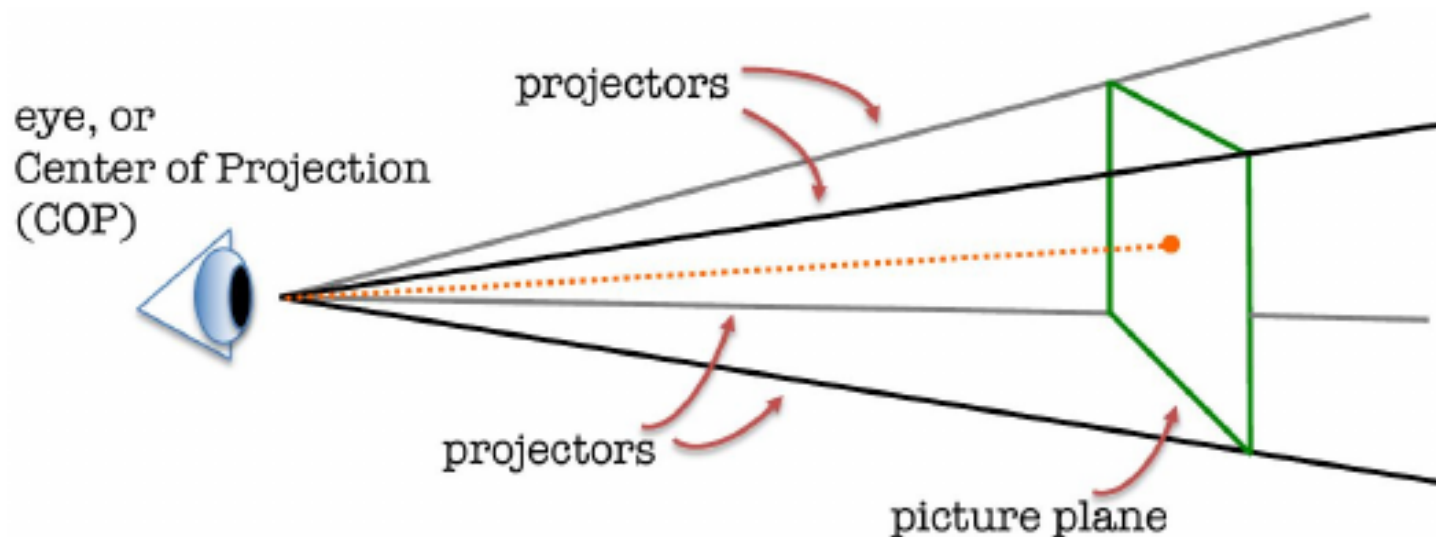


3 Punkt Perspektive

Beispiel: Gebäude von
oben betrachten.

Planare geometrische Projektion

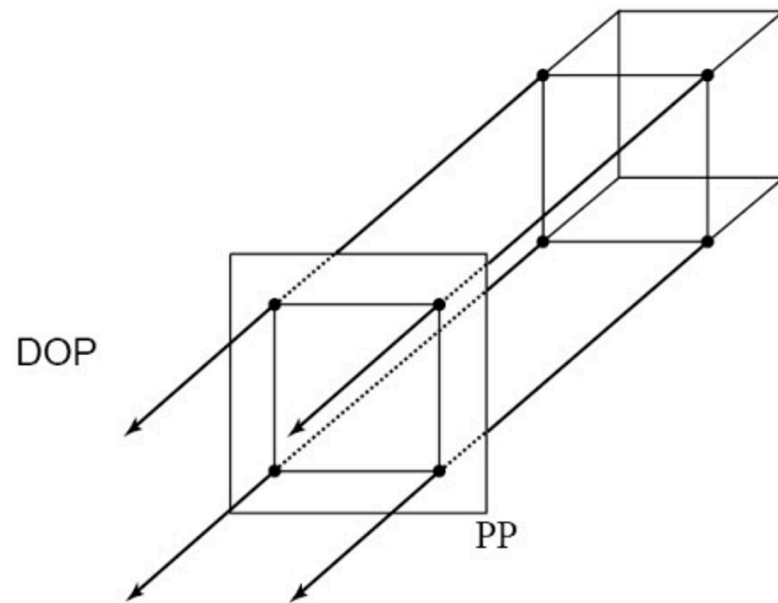
- Projektoren sind gerade Linien
- Projektionsfläche ist eine Ebene (Bildebene, Projektionsebene)



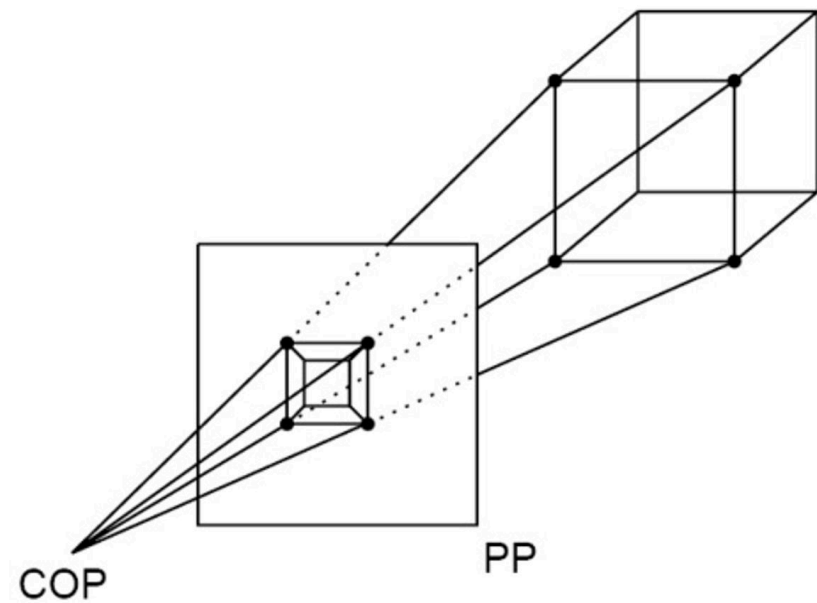
Hauptklassen geometrischer Projektion

- **Perspektive:** Bestimmt durch den *Projektionsmittelpunkt* (**C**enter **O**f **P**rojection)
- **Parallel:** Bestimmt durch die *Projektionsrichtung* (**D**irection **O**f **P**rojection)
 - Projektoren sind parallel - sie konvergieren nicht zu einem *Auge* oder COP
 - alternativ: COP liegt im Unendlichen

Hauptklassen geometrischer Projektion



orthographic



perspective

Hauptklassen geometrischer Projektion

Im Allgemeinen wird Projektion dadurch bestimmt, wo die Projektionsebene im Verhältnis zu den Hauptachsen des Objekts platziert ist und welchen Winkel die Projektoren mit der Projektionsebene bilden.

Typen von Projektion

- **Parallele Projektion** werden im Ingenieurwesen und in der Architektur eingesetzt, da sie für Messungen verwendet werden können
 - entspricht nicht der Funktionsweise des menschlichen Auges
 - Objekte erscheinen nicht größer oder kleiner, abhängig von Distanz zum Betrachter
- **Perspektive** imitiert Augen oder eine Kamera → sieht natürlicher aus

Orthographic Projection

Multiview Orthographic Projection

Mehrere Ansichten erforderlich, um ein Gefühl für ein dreidimensionales Objekt zu bekommen.

Verwendet für:

- CAD/CAM
- Architektur

Vorteile

- genaue Messung möglich
- alle Ansichten haben den gleichen Maßstab

Nachteile

- keine realistische Ansicht oder Gefühl für 3D-Form

Axonometrische Projektion

- Gleiche Methode wie orthografische Mehransichtenprojektion
- Projektionsebene nicht parallel zu einer Koordinatenebene
 - isometrisch: Die Winkel zwischen allen drei Hauptachsen sind gleich (120°)
 - anders: Die Winkel zwischen den Hauptachsen sind unterschiedlich
- Konstruktion einer isometrischen Projektion: Projektebene schneidet jede Hauptachse um 45°

Verwendet für

- Katalogabbildungen, Möbeldesign
- Computerspiele

Vorteile

- Mehrere Ansichten nicht nötig

Nachteile

- Weniger für gebogene Formen geeignet
- Wahrnehmung von Tiefe und Höhe kann verwirrend sein

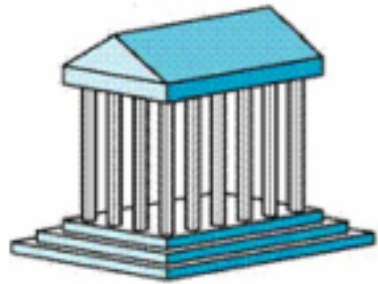
Axonometrische Projektion



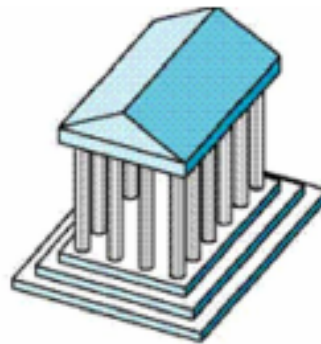
Figure 8: The Sims 1

Axonometrische Projektion

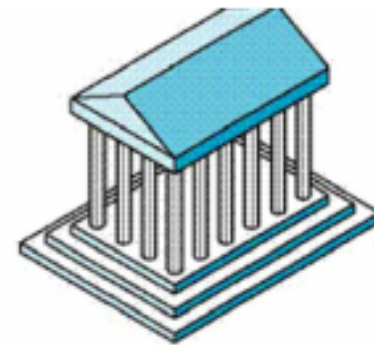
- Bewegung der Projektionsebene relativ zum Objekt zulassen
- Wir können klassifizieren, wie viele Winkel einer Ecke eines projizierten Würfels gleich sind
 - keine: trimetrisch
 - zwei: dimetrisch
 - drei: isometrisch



dimetric



trimetric

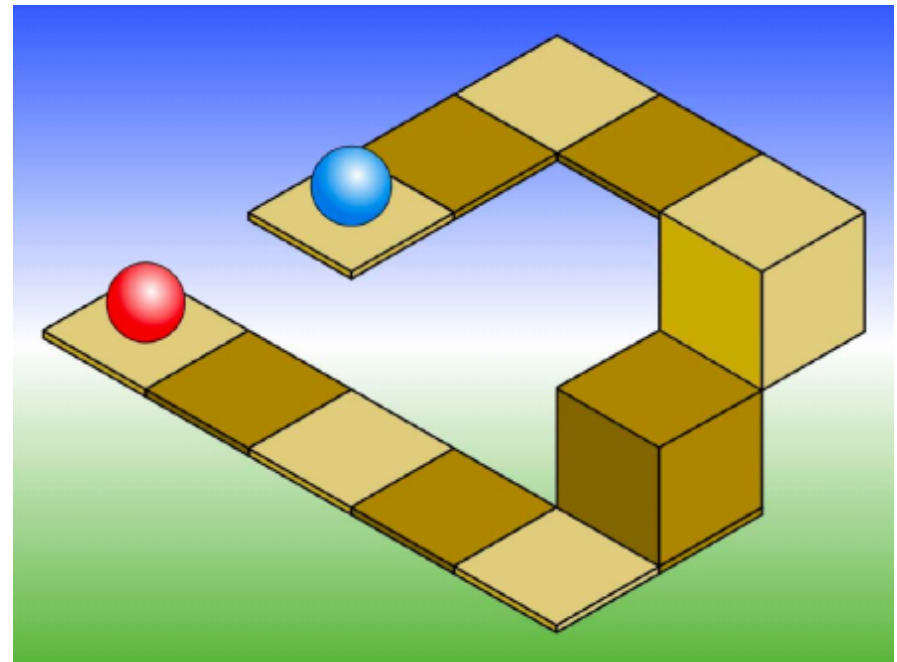


isometric

Axonometrische Projektion

Der klassische Fehler bei der Verwendung der axonometrischen Projektion:

Die rote und die blaue Kugel können den Anschein erwecken, in derselben Ebene zu liegen, aber die blaue Kugel liegt tatsächlich zwei "Ebenen" höher.



Oblique Projection

Schrägprojektion / Oblique Projection

- Projektionsebene parallel zu einer der Koordinatenebenen
- Projektoren stehen in einem schiefen Winkel zur Projektionsebene
- Vergleiche Schrägansichtsvolumen in der Fotografie
 - Fachkameras mit Ziehharmonika-Gehäuse
 - z.B.: bei Wolkenkratzern verwendet

Vorteile

- Kann genaue Form einer Seite eines Objekts darstellen
- Kann genaue Messungen vornehmen

Nachteile

- Objekte können verzerrt aussehen, wenn Position der Projektionsebene nicht sorgfältig gewählt wird

Schrägprojektion / Oblique Projection



perspective



oblique

Vergleich paralleler Projektion

1. Multiview Orthographic

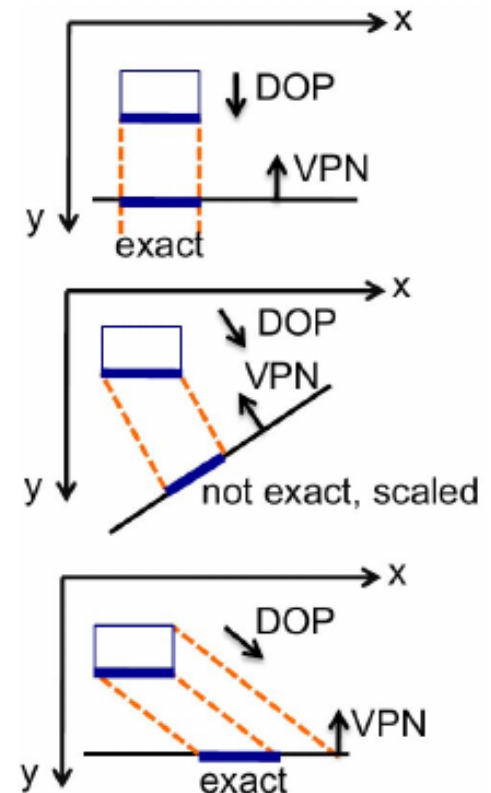
- VPN parallel zu einer Hauptkoordinatenachse
- DOP parallel zur VPN

2. Axonometrisch

- VPN nicht parallel zu einer Hauptkoordinatenachse
- DOP parallel zur VPN

3. Schräg

- VPN parallel zu einer Hauptkoordinatenachse
- DOP nicht parallel zur VPN



Perspective Projection

Perspektivische Projektion

- Parallele Linien konvergieren
- Sie verlaufen nicht parallel zu einer Projektionsebene
- Die Größe des Objekts nimmt mit Entfernung ab

Vorteile

- Realistische Ansicht
- Gefühl für die 3D-Form des Objekts

Nachteile

- Erhält weder Form noch Maßstab des Objekts



Figure 11: Elite Dangerous

Kameras

Synthetische Kamera

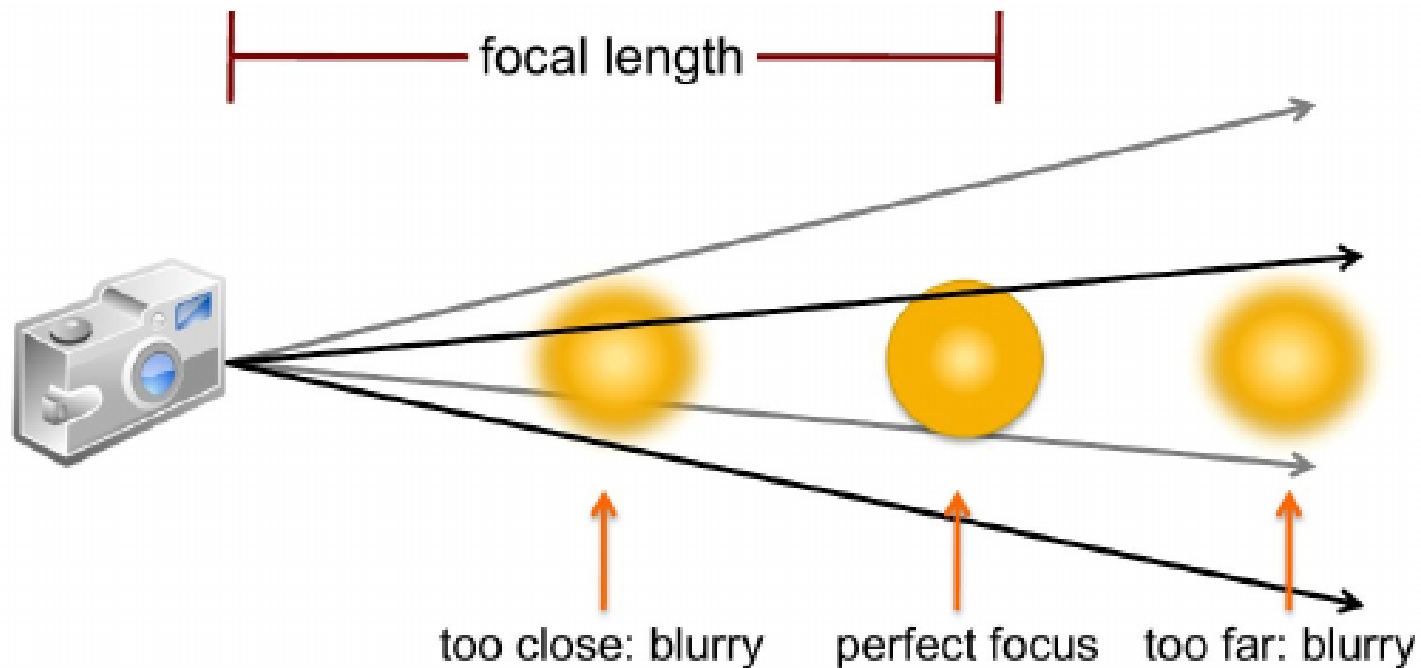
Parameter

- Position
- Blickvektor: Richtung, in die die Kamera gerichtet ist
- Aufwärtsvektor: Drehung der Kamera um den Blickvektor (bestimmt die Ausrichtung)
- Seitenverhältnis: Verhältnis der Breite zur Höhe der Projektionsebene (*Filmgröße*)
- Höhenwinkel: Bestimmt, wie viel von der Szene in unser Sichtvolumen passt
 - Je größer der Winkel, desto größer die perspektivische Verzerrung
- Breitenwinkel: Bestimmt durch Höhenwinkel und Seitenverhältnis
- Vordere und hintere Clipping-Ebenen (nur Objekte dazwischen werden gerendert)

Synthetische Kamera

Fokus

- Manchmal zusätzlicher, optionaler Parameter für die Brennweite, insbesondere bei fotorealistischem Rendering
- unscharfe Darstellung von Objekten, die nicht scharf sind

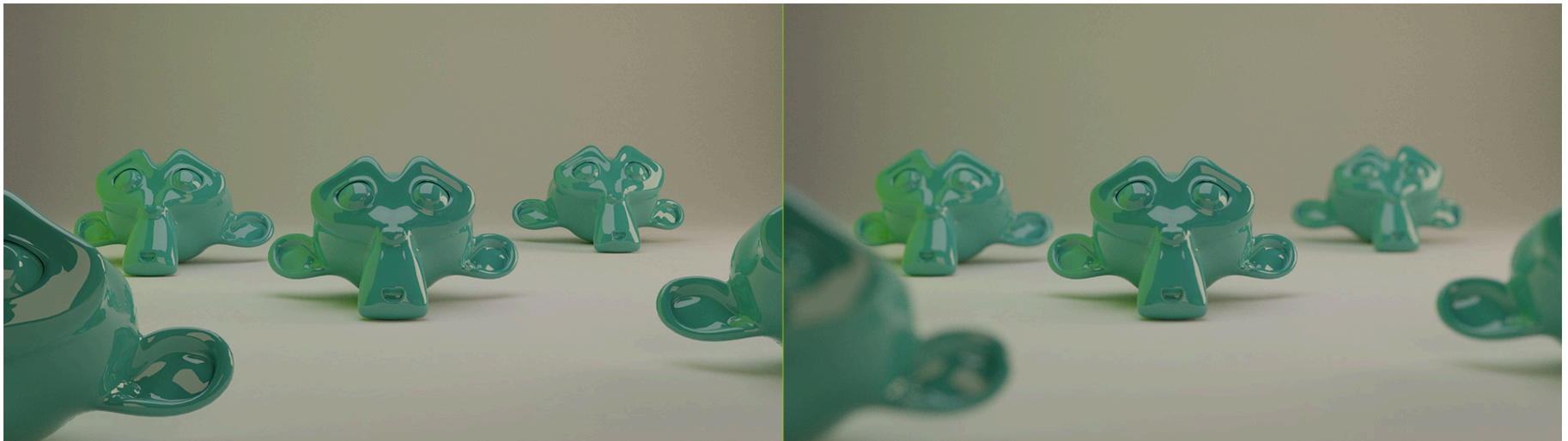


Special Camera FX

Special Camera FX

Depth of Field

- In Echtzeit 3D-Grafiken kann die Tiefenschärfe als Postprocessing Effect eingesetzt werden (kann rechenintensiv sein)
- Raytracing-Ansätze verwenden simulierte Linsen, um die Tiefenschärfe zu erreichen (rechnerisch noch teurer, aber meist keine Echtzeitanforderungen)



Special Camera FX

Motion Blur